வினைக்கலவையானது ஆவியாக்கப்பட்டு நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு பெறப்படுகிறது.

$$2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$

$$Al(OH)_3 + 3HCl \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

மெக்காஃபி செயல்முறை:

அலுமினா மற்றும் கல்கரி சேர்ந்த கலவையை குளோரினுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி அலுமினியம் குளோரைடு பெறப்படுகிறது.

$$2Al_2O_3 + 3C + 6Cl_2 \longrightarrow 4AlCl_3 + 3CO_2$$

இது, தொழிற் முறையில், ஏறக்குறைய 1000K வெப்பநிலையில் அலுமினியத்தை குளோரினேற்றம் செய்து பெறப்படுகிறது.

$$2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{1000\ K} 2AlCl_3$$

பண்புகள்:

நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு நிறமற்ற, நீர் உறிஞ்சும் பொருளாகும்.அலுமினியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசல் அமிலத்தன்மை கொண்டது. இது ஈரக்காற்றில் புகைந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடை உருவாக்குகிறது.

$$AlCl_3 + 3H_2O \longrightarrow Al(OH)_3 + 3HCl$$

இது அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைப்பட்டு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடை தருகிறது.

$$AlCl_3 + 3NH_4OH \longrightarrow Al(OH)_3 + 3NH_4Cl$$

இது, அதிகளவு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைப்பட்டு சோடியம் அலுமினேட்டை உருவாக்குகிறது.

$$AlCl_3 + 4NaOH \longrightarrow NaAlO_2 + 2H_2O + 3NaCl$$

இது லூயி அமிலங்களைப் போல செயல்படுகிறது, அம்மோனியா, பாஸ்பீன் மற்றும் கார்பனைல் குளோரைடு போன்றவற்றுடன் சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. $AlCl_3.6NH_3$.

அலுமினியம் குளோரைடின் பயன்கள்:

1. நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு, பிரீடல் கிராஃப்ட் வினைகளில் வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுகிறது.
2. இது, கனிம எண்ணெய்களை சிதைத்து பெட்ரோல் தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.
3. இது, சாயங்கள் ,மருந்துகள் மற்றும் வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிப்பில் வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுகிறது.

2.2.9 படிகாரங்கள்:

பொட்டாசியம், அலுமினியம் சல்பேட்டின் இரட்டை உப்பானது $[K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24.H_2O]$ படிகாரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, $M'_2SO_4.M''_2(SO_4)_3.24H_2O$,வாய்ப்பாடு கொண்ட அனைத்து இரட்டை உப்புக்களுக்கும் இப்பெயர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு M' என்பது ஒற்றை நேர்மின் கொண்ட உலோக அயனி அல்லது $[NH_4]^+$ மற்றும்M'' என்பது மூன்று நேர்மின்சுமை கொண்ட உலோக அயனி ஆகும்.

XII_U2-P-Block.indd 44 22-12-2022 12:47:35